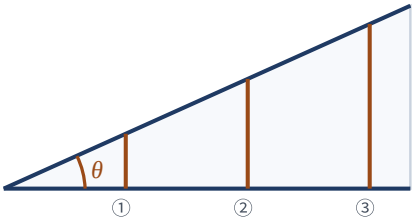
導入トーク（つかみ）

「木の高さを、登らずに測れる？」

- 木から 10m 離れて見上げたら 30° だった。木の高さは？
- ものさしを当てられない長さを、**「角度」と「比」だけ**で出す道具が三角比。
- 測量・建築・カーナビ・3Dゲーム・波の解析まで、全部この延長線上にある。

先に言っておくと効く一言：
「この単元で新しく覚えるのは、**たった3つの分数**だけ。あとは全部その組み合わせ」

土台：角が同じなら、比は同じ

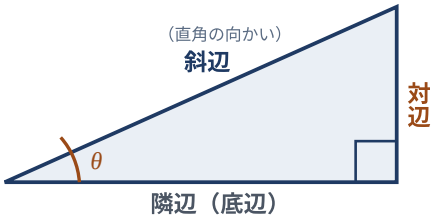


同じ角 θ から作った直角三角形①②③は、**2角が等しいので全部相似**。相似なら**対応する辺の比はすべて等しい**。

結論：三角形の**大きさに関係なく**、辺の比は θ だけで決まる。
→ だから**「角度を入れると比が返ってくる装置」**を作れる。それが sin・cos・tan。

ここは飛ばさない。「なぜ表を1つ作れば全部の三角形に使えるのか」の答えがここにある。ここを納得させないと、以降がただの暗記になる。

定義（板書して授業中ずっと残す）



$\sin\theta$	$\frac{\text{対辺}}{\text{斜辺}}$	斜辺を1としたときの**高さ**
$\cos\theta$	$\frac{\text{隣辺}}{\text{斜辺}}$	斜辺を1としたときの**横幅**
$\tan\theta$	$\frac{\text{対辺}}{\text{隣辺}}$	横に1進むときの**上がり＝傾き**

読み方：sin θ は「サイン シータ」。**sin × θ ではない。**「sin という機械に 30° を入れると 0.5 が出てくる」という言い方が一番通じる。

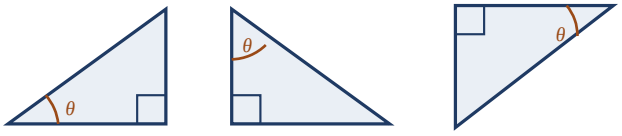
辺の名前を決める4ステップ

1. **直角**を探して □ 印をつける
2. その**向かい側**が**斜辺**（＝いちばん長い辺）。線を太くする
3. 注目する角 θ の**向かい側**が**対辺**
4. **残った辺**が**隣辺**（θ に接している方）

ひとことルール：
斜辺 直角の向かい。**θ が変わっても動かない**
対辺 θ に**触れていない**方の辺
隣辺 θ に**触れている**方（斜辺以外）

最重要：対辺・隣辺は**「どの角に注目するか」で入れかわる。**斜辺だけが固定。ここを言わないと、同じ三角形で答えが割れて混乱する。

向きを変えて3回やらせる



同じ形でも**回すと見え方が変わる**。3枚とも「斜辺・対辺・隣辺」を書き込ませてから式を作らせる。

指導のコツ：プリントを**物理的に回転させて**見せる。「どの向きでも、θ から見て決める」が体感で入る。ここに時間を使った分だけ後が楽になる。

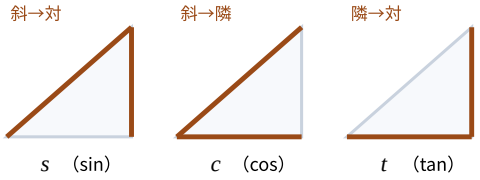
1つの三角形で2通り書かせる（定着確認）

辺が 3・4・5 の直角三角形。鋭角を A（3の向かい）、B（4の向かい）とすると：

	sin	cos	tan
角 A	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{3}{4}$
角 B	$\frac{4}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{3}$

気づかせたいこと：A と B で **sin と cos が入れかわる**（A + B = 90° だから）。**tan は逆数**になる。ここに気づけたら定義は身についている。

覚え方① 筆記体でなぞる（王道）



ルール：筆記体を書く順になぞる。書き始めが分母、書き終わりが分子。

筆記体	なぞる順	できる分数
s	斜辺 → 対辺	$\frac{\text{対}}{\text{斜}}$
c	斜辺 → 隣辺	$\frac{\text{隣}}{\text{斜}}$
t	隣辺 → 対辺	$\frac{\text{対}}{\text{隣}}$

※筆記体を知らない生徒が増えているので、**黒板で一度書いて見せる**のが前提。

覚え方② 語呂・英語

英語の頭文字（SOH-CAH-TOA）

SOH	Sine = Opposite / Hypotenuse（対辺／斜辺）
CAH	Cosine = Adjacent / Hypotenuse（隣辺／斜辺）
TOA	Tangent = Opposite / Adjacent（対辺／隣辺）

語源（一度話すと定着が変わる）

- **sine**：もとは「弓の弦（つる）」。円に弦を張ったときの**半分の長さ**から。
- **tangent**：「**接する**」＝接線。円の接線の長さに由来し、意味は**傾き**。
- **cosine**：**co**-sine ＝「**余角**（90°−θ）の sine」。cos θ = sin(90°−θ)。

分母を間違えないための一言

sin と cos の分母は必ず斜辺。分母が斜辺でないのは tan だけ。

- だから鋭角では **sin も cos も必ず 1 より小さい**（斜辺がいちばん長いから）。
- **1 を超えた答えが出たら、その場で計算ミス確定。**見直しの合図として教える。
- tan だけは**いくらでも大きくなれる**（斜辺を使わないから）。

3つの比の「意味」で理解させる

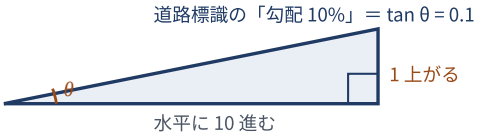
sin ＝ 高さの割合

斜辺を1m の棒だとすると、**sin θ は棒の先の高さ**。θ=30° なら 0.5、つまり**棒の長さの半分の高さ**まで届く。

cos ＝ 横向きの割合

同じ棒の**影の長さ（水平方向の到達距離）**が cos θ。θ が立つほど高さは伸び、影は縮む。**sin と cos はシーソー**。

tan ＝ 傾き（勾配）



tan だけは**比の値そのものが日常語（勾配・傾き）**。「屋根の勾配」「坂道の%」「グラフの傾き」と結びつけると急に身近になる。

値の動き方（表を作る前に予想させる）

	0°に近い	90°に近い
sin θ	0 に近い	1 に近い
cos θ	1 に近い	0 に近い
tan θ	0 に近い	非常に大きい

θ が大きくなると：sin は増える／cos は減る／tan は増える。
棒を立てていくイメージ（高さは伸び、影は縮む）で説明すると、表を見なくても言える。

この一言が検算になる：「sin30° と sin60°、どっちが大きい？」→表を書いたあと必ずこれで確認させる。**sin と cos の取り違えが最頻出ミス**で、これだけで大半が防げる。

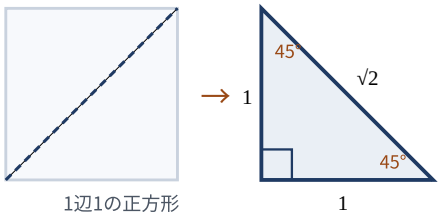
鋭角での値の範囲（まとめ）

$$0 < \sin\theta < 1 \qquad 0 < \cos\theta < 1 \qquad \tan\theta > 0$$

（0° < θ < 90° のとき。0°・90° を含めるかは教科書の流れに合わせる）

あわせて確認：斜辺・対辺・隣辺は**すべて正の長さ**なので、鋭角では3つとも正。「マイナスが出るのは 90° を超えてから」と予告しておくと、次の単元につながる。

45° は「正方形を半分に切る」

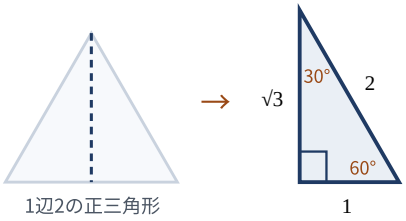


- 1辺1の正方形を**対角線**で切る。角は 90° が半分になって **45°・45°**。
- 斜辺は三平方の定理で $\sqrt{(1^2+1^2)} = \sqrt{2}$。
- 辺の比は **1 : 1 : √2**（直角をはさむ2辺が等しい）。

$$\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \qquad \tan 45^\circ = 1$$

意味づけ：tan45° = 1 は「**水平に進んだのと同じだけ上がる坂**」＝ちょうど 45° の坂。 高さと水平距離が等しい。ここは値を覚えるより**図で納得**させる。

30°・60° は「正三角形を半分に切る」



- 1辺2の正三角形を、頂点から**垂直に**半分に切る。
- 頂角 60° が半分で **30°**、底辺2が半分で **1**、斜辺はそのまま **2**。
- 残りの辺は $\sqrt{(2^2-1^2)} = \sqrt{3}$。比は **1 : 2 : √3**。

混同注意：この三角形は**1つで30°と60°の両方**を担当する。「どちらの角に注目しているか」で対辺・隣辺が入れかわる。 **30°の対辺は短い方（1）、60°の対辺は長い方（√3）。**

図の向きは、**短い辺が30°の向かい**と覚えるのが確実。「小さい角の向かいは小さい辺」は三角形全般で成り立つ。

辺の比だけで解く（もう一つの道）

三角定規	辺の比
45°・45°・90°	1 : 1 : √2
30°・60°・90°	1 : √3 : 2

- 「斜辺が 10 なら、30°の対辺はその**半分の 5**」のように**比で一気に**出せる。
- **2 が斜辺、1 が 30°の対辺、√3 が 60°の対辺。**ここだけ毎回確認。
- **両方の解き方を見せて「同じ答えになる」**と確認させると、定義への信頼が生まれる。

有名角の値（この表がゴール）

θ	30°	45°	60°
sin θ	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos θ	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$
tan θ	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$

※有理化した形も併記： $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$、 $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$。どちらで書かせるかは**最初に統一**しておく。

暗記させる前に必ず：「値を忘れたら**三角定規を描け**」。 図さえ描ければ2分で全部復元できる、と体験させる。これが最大の保険になる。

表の覚え方（分母を2にそろえる）

θ	30°	45°	60°
sin θ	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos θ	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$

- 分母をすべて **2** にすると、sin の分子は **√1, √2, √3** の順に並ぶ（√1=1）。
- **cos はその逆順。**書くのは1行だけで、もう1行はひっくり返すだけ。
- **tan は sin ÷ cos** で作れる（覚えるのは2行で足りる）。

板書手順：①分母に 2 を3つ書く → ②分子に √1・√2・√3 → ③下段は逆順 → ④tan は割り算。 **この4手順を生徒に音読させながら書かせる**と、次回も自力で再現できる。

有理化のあつかい

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

- **同じ値の別の書き方**であって、違う数ではない。ここを最初に断言する。
- 小数で確認させると納得が早い：どちらも **約 0.707**。
- 教科書・模試は**有理化した形**が主流。答案は有理化で統一させるのが無難。

有名角以外の角はどうする？

- 30°・45°・60° 以外は**きれいな値にならない。**例：sin20° ≒ 0.3420
- そこで教科書巻末の**三角比の表**（0°〜90°を1°刻み）や計算機を使う。
- 表は**値から角を読む**のにも使える（sin θ = 0.5 → θ = 30°）。

言い方：「有名角は、表を使わずに**自分で作れる**特別な角。だからここだけ集中して練習する」

使い方は3パターンしかない

知っている	求めたい	使う式
斜辺と角	対辺	対辺 = 斜辺 × $\sin\theta$
斜辺と角	隣辺	隣辺 = 斜辺 × $\cos\theta$
隣辺と角	対辺	対辺 = 隣辺 × $\tan\theta$

式の選び方（迷わせない手順）

1. **分かっている辺**を指さす
2. **欲しい辺**を指さす
3. その2つが「対/斜」なら sin、「隣/斜」なら cos、「対/隣」なら tan

逆向き（斜辺を求める）も同じ式。 対辺 = 斜辺 × $\sin\theta$ を割り算に直すだけ → 斜辺 = $\dfrac{\text{対辺}}{\sin\theta}$。**新しい公式を増やさない**のが大事。

例題1〜3（板書用・そのまま使える）

例題1　斜辺 12、θ = 30°。対辺と隣辺は？

対辺 = $12 \times \sin30° = 12 \times \dfrac{1}{2} = \mathbf{6}$

隣辺 = $12 \times \cos30° = 12 \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \mathbf{6\sqrt{3}}$

※比 1:2:$\sqrt{3}$ の三角形を2倍…と考えても同じ。**両方の道筋を見せる**と理解が深まる。

例題2　隣辺 5、θ = 45°。対辺と斜辺は？

対辺 = $5 \times \tan45° = 5 \times 1 = \mathbf{5}$

斜辺 = $\dfrac{5}{\cos45°} = 5 \div \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \mathbf{5\sqrt{2}}$

例題3　対辺 9、θ = 60°。隣辺は？

$\tan60° = \dfrac{9}{\text{隣辺}}$ より 隣辺 = $\dfrac{9}{\sqrt{3}} = \mathbf{3\sqrt{3}}$

例題3の勘所：求めたいものが**分母**に来るパターン。ここでつまずく生徒が多いので、**「分数の式をまず立ててから解く」**手順を必ず板書する。

逆向き：値から角を求める

「$\sin\theta = \dfrac{1}{2}$ のとき θ は？」→ **有名角の表を逆に読むだけ。**

与えられた値	θ
$\sin\theta = \dfrac{1}{2}$	30°
$\cos\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$	45°
$\tan\theta = \sqrt{3}$	60°

注意：出題は**有理化した形**が多い。$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ と $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ が同じだと気づけないと解けない。**表は両方の形で書かせておく**と安全。

例題4・5（文章題）

例題4　木の高さ

木から 20m 離れた地点から、木のてっぺんを見上げる角（**仰角**）が 30° だった。目の高さを 1.5m として、木の高さを求めよ。

$$20 \times \tan30° + 1.5 = \frac{20\sqrt{3}}{3} + 1.5 \fallingdotseq \mathbf{13.0\ m}$$

- **tan** を使う理由：分かっているのが**水平距離（隣辺）**、欲しいのが**高さ（対辺）**。
- **目の高さを足す**のを忘れやすい。図に人を描かせると防げる。

例題5　坂道

傾き 30° の坂を 200m 登った。標高は何 m 上がったか。

$$200 \times \sin30° = \mathbf{100\ m}$$

「200m 進んだ」のは**坂に沿って（＝斜辺）**。高さは対辺なので sin。**水平距離**を聞かれたら cos で $100\sqrt{3} \fallingdotseq 173$m。

演習（答え付き・そのまま配布可）

1. 斜辺 8、θ=45°。対辺と隣辺は？
2. 斜辺 10、θ=60°。対辺と隣辺は？
3. 隣辺 6、θ=30°。対辺と斜辺は？
4. 対辺 4、θ=45°。隣辺と斜辺は？
5. 3辺が 5、$5\sqrt{3}$、10 の直角三角形。3つの角は？
6. 高さ 3m のはしごを 60° で壁に立てかける。はしごの長さは？
7. 水平距離 50m、仰角 45° で見える塔の高さは？（目の高さは無視）

答　①$4\sqrt{2}, 4\sqrt{2}$　②$5\sqrt{3}, 5$　③$2\sqrt{3}, 4\sqrt{3}$　④$4, 4\sqrt{2}$　⑤30°, 60°, 90°　⑥$2\sqrt{3}$ m　⑦50 m

※⑤は**比 1:2:$\sqrt{3}$** に気づけるかを見る問題。定義の理解が試せる。

答案の書き方（最初に型を決める）

1. **図をかく**（直角に □、θ に印、分かっている長さを記入）
2. **式を立てる**
   （sin30° = ○/□ の形で、値を代入する前に書く）
3. **値を代入**して計算
4. **有理化**して、**単位**をつけて答える

いきなり答えの数字だけ書く生徒には、**「②の式が書けていれば部分点」**と伝えると型が入る。

よくある誤答（○×で見せる）

- × $\sin30° = \dfrac{30}{2}$ ／○ $\dfrac{1}{2}$　（角度を数として計算しない）
- × 斜辺10, 30° → 対辺 = 10 ÷ sin30° ／○ 10 × sin30°　（掛けるか割るかは式から決める）
- × $\tan60° = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$ ／○ $\sqrt{3}$　（30°と60°の取り違え）
- × 答 $\dfrac{5}{\sqrt{2}}$ ／○ $\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$　（有理化）
- × 答「13.0」／○「13.0 m」　（単位）

※板書して**どこが違うか生徒に言わせる**と効果が高い。

つまずきポイントと対処

①向きが変わると分からない	「対辺＝θ に**触っていない**辺」。プリントを**実際に回して**3回確認させる。
②斜辺を勝手に決める	斜辺は**直角の向かい**。まず直角に□、次に斜辺を太線、という手順を固定。
③sin θ を掛け算と読む	sin は**関数名**。「sin だけでは意味がなく、角とセットで1つの数」と言う。
④30°と60°を取り違える	「**小さい角の向かいは短い辺**」で毎回確認。三角定規を描かせるのが確実。
⑤tan だけ別物に見える	tan は**傾き**。斜辺を使わないのが特徴、と役割の違いを明言する。
⑥有理化を忘れる	答案の型（図→式→代入→**有理化＋単位**）を毎回声に出させる。
⑦電卓を欲しがる	「この単元の答えは**有名角に落ちるように作られている**」と先に伝える。

板書レイアウト案

【左】残す	【中】作る	【右】流す
・直角三角形の図 ・定義3つ （最後まで消さない）	・正方形／正三角形 ・三角定規2枚 ・有名角の表 （一緒に埋める）	・例題の計算 ・生徒の質問 （適宜消してよいスペース）

要点：「定義」と「有名角の表」は**授業の最後まで板書に残す。** 生徒が何度も振り返れる状態を作ることが、この単元では最大の支援になる。

宿題の出し方・次回への接続

宿題は3種類だけ

- **再現**：三角定規2枚を描き、有名角の表を**何も見ずに**作る
- **基本**：辺1つと角1つから残りの辺を求める問題を5問
- **応用**：文章題1問（**図を描くところから**）

次回への予告

「今日は 90° より小さい角だけだった。**鈍角ではどうなるか**を次回やる」と一言残す。 拡張の必要性が先に頭にあると、単位円の導入が驚くほどスムーズになる。

生徒に聞かれたら（FAQ）

Q. これ何の役に立つの？

A. 直接測れない距離や高さを出す道具。山の高さ、橋やトンネルの設計、GPS、3Dゲームのカメラ、音や光の波。 **「波」を扱う技術はすべてこの延長**と言うとスケール感が伝わる。

Q. なぜ3つも必要？

A. **「どの辺を知っていて、どの辺が欲しいか」の組み合わせが3通り**あるから。 道具箱に3本のレンチが入っているのと同じ。

Q. 30°・45°・60° 以外は？

A. きれいな値にならないので、**三角比の表**（巻末）か計算機を使う。 有名角は「表なしで扱える特別な角」。だから重点的に練習する。

Q. 1/√2 と √2/2 はどっちが正解？

A. **同じ数**。どちらも約 0.707。答案では有理化した √2/2 を使うのが一般的。

Q. 三角形が直角じゃないときは？

A. **垂線を1本引いて直角三角形を作る**のが基本。この考え方が、後の正弦定理・余弦定理につながる。

Q. 角度が 90°より大きいときは？

A. 直角三角形の中には作れないので、**次の単元で定義を広げる**。今は 0°〜90° に集中してよい。

授業の流れ（40分・定義と有名角に集中）

時間	やること
0–4分	導入：木の高さ／坂の勾配。**測れないものを測る**
4–10分	相似の復習。**角が同じ→比が同じ**を図で確認
10–15分	辺の名前4ステップ。**向きを変えた図で3回反復**
15–22分	定義3つ。筆記体でなぞる。3:4:5 で2通り書かせる
22–32分	正方形・正三角形から有名角を**自力で作らせる**
32–38分	例題1〜3＋文章題1問
38–40分	まとめ。**「値を忘れたら図を描け」**を再確認

削る順：文章題 → 例題3 → 表の覚え方。 **「辺の名前の反復」と「有名角を自力で作る」は絶対に削らない。** ここを省くと、次回以降ずっと表を配り続けることになる。

到達チェック（生徒に自己採点させる）

- □ 直角三角形の斜辺・対辺・隣辺を、どの向きでも言える
- □ sin・cos・tan を分数で書ける（分母を間違えない）
- □ 正方形・正三角形から三角定規の辺の比を作れる
- □ 30°・45°・60° の値を表なしで書ける
- □ 辺1つと角1つから、残りの辺を求められる
- □ tan が「傾き」だと説明できる
- □ が2つ以上残ったら**定義に戻る**。問題数を増やしても伸びない。